【交付】WiFi + 4G 开发板资料 v5.1

原文显示 11 月 3 日修改。 打开飞书原文

按原文顺序整理可见文字。原理图和插图请查阅飞书原文，附件在第 3 页列出。

购买链接

拼多多商品页

原理图

一、电源

1. USB Type-C 供电

2. 系统 3.3V 供电。实际贴片型号为 ME6211C33M5G，电流最高 500mA。

3. 4G 模块供电

二、通信

1. UART ESP32 与 ML307 之间

ESP32-C3 GPIO3 (TX0) -> ML307 RX (UART0_RXD)
ESP32-C3 GPIO4 (RX0) -> ML307 TX (UART0_TXD)
ESP32-C3 GPIO5 (MODEM_EN) -> ML307 NET_PWR (PWR_ON/OFF)

2. ESP32

ESP32-C3 GPIO9 -> BOOT -> 按键
ESP32-C3 CHIP_EN -> EN -> 按键
ESP32-C3 GPIO18 -> D+
ESP32-C3 GPIO19 -> D-

三、SIM 卡

ML307 SIM0_VCC -> SIM_VCC
ML307 SIM0_DATA -> SIM_DATA
ML307 SIM0_RES -> SIM_RES
ML307 SIM0_CLK -> SIM_CLK
ML307 SIM0_DRT -> SIM_DET

四、指示灯

1. 电源指示灯常亮，实际可能是红色或橙色。

2. 网络指示灯闪烁，实际可能是蓝色。

预留引脚、尺寸和天线

五、预留引脚

1. ESP32 · 2. ML307。 查看原文引脚示意图

六、尺寸

板子大小为 7cm × 4cm。

四角螺丝孔直径为 2.5mm，圆心距板边 2mm。

铜柱孔外径为 3.8mm，内径为 2.1mm，中心间距为 6mm。

七、天线

1. WiFi 内置天线对应 A2，是板载天线，已预留匹配电路。

2. 4G 内置天线对应 A4，是板载天线，已预留匹配电路。4G 外置天线对应 A3，预留 IPEX 一代座子。使用外置天线时需取掉 R18 以断开板载天线，否则两种天线同时存在时信号可能更差。

3. GPS 天线对应 A1，预留 IPEX 一代座子供外置天线使用。原文说明当前模组不支持定位，A1 为未来支持定位的模组预留，请勿接天线。

八、引脚使用汇总

ESP32-C3 CHIP_EN -> EN -> 按键
ESP32-C3 GPIO0 -> 引出到排针
ESP32-C3 GPIO1 -> 引出到排针
ESP32-C3 GPIO2 -> 引出到排针 (接上拉电阻 R15)
ESP32-C3 GPIO3 (TX0) -> ML307 RX (UART0_RXD)
ESP32-C3 GPIO4 (RX0) -> ML307 TX (UART0_TXD)
ESP32-C3 GPIO5 (MODEM_EN) -> ML307 NET_PWR (PWR_ON/OFF)
ESP32-C3 GPIO6 -> 引出到排针
ESP32-C3 GPIO7 -> 引出到排针
ESP32-C3 GPIO8 -> 引出到排针 (接上拉电阻 R16)
ESP32-C3 GPIO9 -> BOOT -> 按键
ESP32-C3 GPIO10 -> 引出到排针
ESP32-C3 GPIO18 -> D+
ESP32-C3 GPIO19 -> D-
ESP32-C3 U0TXD -> 引出到排针
ESP32-C3 U0RXD -> 引出到排针

ML307 NET_LIGHT(Pin16) -> LED NET 指示灯
ML307 SIM0_VCC -> SIM_VCC
ML307 SIM0_DATA -> SIM_DATA
ML307 SIM0_RES -> SIM_RES
ML307 SIM0_CLK -> SIM_CLK
ML307 SIM0_DRT -> SIM_DET
ML307 NET_STATE(Pin25) -> 引出到排针
ML307 USB_DP -> 引出到排针
ML307 USB_DM -> 引出到排针
ML307 USB_VBUS -> 引出到排针

输入 VBUS 5.0V -> 引出到排针
输出 VCC 3.3V -> 引出到排针

资料与附件

交互式 BOM 与开发资料

九、交互式 BOM

原文提供交互式 BOM，便于查看开发板的元件信息。资料仅供参考，问题、建议或需求可联系原文所述客服。

WiFi+4G开发板V5.1_交互式BOM.html · 203.73 KB

开发资料

ML307 相关资料

1. ML307Y_资料.zip · 22.39 MB
2. ML307A_资料.zip · 114.96 MB
3. ML307C_资料.rar · 27.10 MB

附件下载和网盘提取信息请见原文对应条目。

ESP32-C3 开发资料

1. 乐鑫官方文档 · ESP-IDF 入门指南

参考项目例程

1. 【已验证】消息转发器

ESP32-C3 + ML307 系列 4G/LTE 模组的轻量短信转发固件。

开源仓库 · MineSunshineone/sms_forwarding

代码备份 · sms_forwarding-1.1.4.zip · 1.29 MB